Раскраски и разрезания

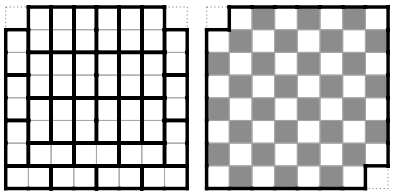
Идея. Раскраска — инструмент для «нельзя»: доска одноцветная, цвета наносим мы, и они вдруг запрещают. Сегодня раскраска дана — шахматная; выбирать свою раскраску будем 13.10. «Можно» — пример, «нельзя» — раскраска или подсчёт.

1–3	вход	1 — инструмент (вопрос с доски 29.09); 2 — головоломка; 3 — раскраска только запрещает
4–6	середина	4 — цвет меняется на ходу, «с каких клеток»; 5 — угадать форму части; 6 — доказать, что разрез идёт через центр
7–9	конструктивы и n	7 — вертушка; 8 — уголки, исключение $n = 3$; 9 — Т, нечётность
10^*, 11^*	верх	10^* — теорема Гомори; 11^* — парадокс 64 = 65

Сдача: картинки сверяются со шпаргалкой; «нельзя» — доказательство, а не «не получилось». **Подсказка** — застрявшему, **Спросить** — при сдаче. **Начало:** вопрос, оставленный у доски 29.09, это задача 1.

1. Из шахматной доски 8×8 вырезали две угловые клетки. Можно ли разрезать оставшуюся часть на доминошки 1×2, если вырезали **(а)** два угла одной стороны; **(б)** два противоположных угла?

Ответ: (а) можно; (б) нельзя.



Решение. (а) В верхней строке 6 клеток — три горизонтальные доминошки, в остальных семи строках по четыре.
(б) Доминошка всегда накрывает одну чёрную и одну белую клетку. Противоположные углы одного цвета: осталось 30 клеток одного цвета и 32 другого, а доминошек должно быть поровну тех и других.

Подсказка. «Какие клетки накрывает одна доминошка? Какого цвета вырезанные углы?»

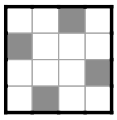
Спросить. «Сколько чёрных и белых накрывает доминошка, а сколько их осталось?» Знает задачу — пусть расскажет за 20 секунд, и сразу дальше.

После. Это вопрос, заданный у доски 29.09. Раскраска — наш инструмент: доска одноцветная, цвета нанесли мы. Он работает в задачах 3, 4, 9, 10^*.

Источник: классика (Корсаков, выездная школа 5–6, №8; Бабичева А1, 2.2.1; ВМШ 57, 7 кл., 2008/09, «Раскраски», №2).

2. Раскрасьте клетки квадрата 4×4 в чёрный и белый цвета так, чтобы у каждой чёрной клетки было ровно три белых соседа, а у каждой белой — ровно один чёрный сосед (соседи — клетки с общей стороной).

Ответ: четыре чёрные клетки «ходом коня по кругу» (рисунок); ответ единственный с точностью до отражения.



Решение. Угловая клетка не может быть чёрной: у неё два соседа. Каждая белая прилегает ровно к одной чёрной, у каждой чёрной три белых соседа — белых втрое больше: 4 чёрных и 12 белых. Дальше расстановка почти однозначна.

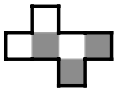
Подсказка. «Может ли угловая клетка быть чёрной?» Сильнее: «сколько всего чёрных?»

Спросить. Картинка — сверить. Сильным: «почему чёрных ровно четыре?»

Источник: Матпраздник 1999, 6 кл., №3 (Бабичева А1, 2.1.3).

3. Придумайте фигуру из клеток, которую можно вырезать из клетчатой бумаги одним куском и в которой при шахматной раскраске чёрных и белых клеток поровну, но которую нельзя разрезать на доминошки 1×2.

Ответ: например, фигура из шести клеток на рисунке. Меньше нельзя: из четырёх клеток поровну цветов у всех фигурок, кроме «Т», и все они режутся.



Решение. У двух крайних клеток по одному соседу — доминошки на них стоят однозначно. После этого две клетки остаются отдельно, их не накрыть.

Подсказка. «Сделай клетку, у которой один сосед: доминошка на ней стоит однозначно.»

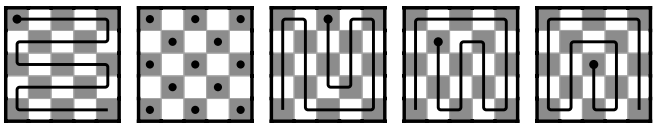
Спросить. Принять любую верную фигуру: проверить цвета и спросить, почему не режется.

После. Раскраска умеет только запрещать: «цветов не поровну — нельзя». Обратное неверно. Но для доски 8×8 без двух клеток «поровну» уже достаточно — это звезда 10.

Источник: Малый мехмат, 7 кл., «Замощение».

4. Фишка ходит по доске 5×5 на соседнюю по стороне клетку. Можно ли обойти фишкой все клетки, побывав на каждой ровно один раз, если начать **(а)** с угловой клетки; **(б)** с клетки, соседней с угловой? **(в)** С каких клеток можно начать такой обход?

Ответ: (а) можно, змейкой; (б) нельзя; (в) ровно с 13 клеток того же цвета, что угол.



Решение. Углы чёрные: чёрных 13, белых 12. Цвет меняется на каждом ходу, значит, в обходе из 25 клеток места $1, 3, \ldots, 25$ одного цвета (13 клеток), места $2, \ldots, 24$ — другого (12). Тринадцать — у чёрного, поэтому начинать надо с чёрной; клетка рядом с углом белая.

(в) Обход есть из каждой чёрной клетки: с точностью до симметрии их четыре вида (угол, середина стороны, по диагонали от угла, центр), примеры на рисунках.

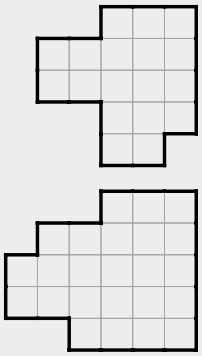
Подсказка. «Раскрась доску. Как меняется цвет при каждом ходе?»

Спросить. (б): «почему начинать надо с того цвета, которого больше?» (в): ответ и пара примеров; все четыре вида — сильным.

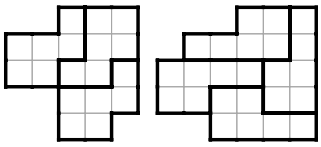
После. Змейка — путь через все клетки — понадобится в звезде 10.

Источник: адаптация Корсакова (№9, конь на 8×8) и Манжиной, ЛМШ 57, «Чередование», №1.

5. Разрежьте по линиям сетки **(а)** верхнюю фигуру на три равные части; **(б)** нижнюю фигуру на четыре равные части.



Ответ: рисунки; оба разрезания единственные.



Решение. (а) 18 клеток — по 6 в части; каждая часть — квадрат 2×2 и ещё две клетки уступом.

(б) 24 клетки — по 6 в части; каждая часть — полоска из четырёх клеток, над одним концом которой ещё две.

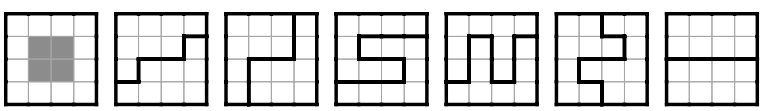
Подсказка. «Сколько клеток в части? Начни с выступа: у клетки выступа мало вариантов.» Сильнее: (а) «в каждой части есть квадрат 2×2»; (б) «в каждой части есть полоска из четырёх клеток».

Спросить. Картинка — сверить со шпаргалкой.

Источник: фигуры найдены перебором (`issled/poisk_kompakt.py`); единственность проверена по всем 35 фигуркам из шести клеток.

6. Квадрат 4×4 разрезают по линиям сетки на две равные части. Способы, которые получаются друг из друга поворотом или отражением, считаются одинаковыми. **(а)** Найдите три разных способа. **(б)** Докажите, что линия разреза всегда проходит через центр квадрата. **(в)** Найдите все способы.

Ответ: (а), (в) рисунки, всего способов шесть; (б) доказательство.



Решение. (б) Пусть разрез не проходит через центр. Тогда четыре центральные клетки ничем не разделены и лежат в одной части — в ней есть квадрат 2×2. Вторая часть лежит в рамке шириной в одну клетку, а там квадрата 2×2 нет. Части не равны.

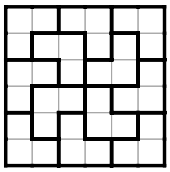
(в) Во всех шести способах одна часть — поворот другой на $180°$. Что других нет, проверено перебором; детям это не доказываем. Части — куски, то есть связные: если разрешить «части» из нескольких кусков, способов станет 100.

Подсказка. (б): «Где центральные клетки, если разрез обходит центр? Есть ли 2×2 в рамке?» (в): «Нарисуй путь от центра до края и поверни его на пол-оборота.»

Спросить. (а) — три картинки; (б) — разговор; (в) — сверить картинки со шпаргалкой. Число шесть детям не называем.
Источник: фольклор; (б) — аналитик.

7. Разрежьте квадрат 6×6 на уголки из трёх клеток  так, чтобы никакие два уголка не складывались в прямоугольник 2×3.

Ответ: «вертушка» на рисунке (подходят только два разрезания из 162, зеркальные).



Решение. Случайным перебором не найти, нужен план: начинать с угловых клеток (у уголка там мало вариантов) и искать узор, который переходит в себя при повороте на 90° — тогда достаточно придумать три уголка, остальные получаются поворотами.

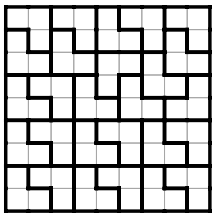
Подсказка. «Начни с углов.» Сильнее: «сделай картинку, которая не меняется при повороте на четверть оборота».

Спросить. Проверить, что никакие два уголка не складываются в 2×3.

Источник: Матпраздник 2011, 6 кл., №2 (Бабичева А1, 1.1.3).

8. (а) Докажите, что квадрат 3×3 нельзя разрезать на уголки из трёх клеток. **(б)** Разрежьте на такие уголки квадрат 9×9. **(в)** При каких n квадрат $n\times n$ можно разрезать на уголки из трёх клеток?

Ответ: (а) нельзя; (б) рисунок; (в) при n, кратных 3, кроме $n=3$.



Решение. (а) Уголок помещается в квадрат 2×2 и не накрывает двух углов квадрата 3×3; углов четыре, уголков три.
(б) 9×9 = полоса 5×9 (рисунок) + полоса 4×9 из прямоугольников 2×3 (каждый — два уголка).
(в) Площадь делится на $3\Rightarrow n$ делится на 3; $n=3$ нельзя по (а). $n=6k$ — прямоугольники 2×3. $n=6k+3$, $k\ge1$: от угла отрезаем 9×9, остаются $9\times(n-9)$ и $(n-9)\times n$, где $n-9$ делится на 6, — прямоугольники 2×3.

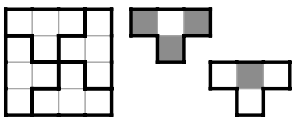
Подсказка. (а) «Сколько углов квадрата накроет один уголок?» (б) «Какие прямоугольники легко режутся на уголки? Разбей 9×9 на такие и один трудный кусок.»

Спросить. (в): объяснение для $n=6k$ и для $n=6k+3$; чаще всего забывают $n=3$.

Источник: классика; разрезание полосы 5×9 найдено перебором.

9. Фигурка «Т»  состоит из четырёх клеток. **(а)** Разрежьте квадрат 4×4 на такие фигурки. **(б)** Докажите, что квадрат 6×6 разрезать на такие фигурки нельзя. **(в)** При каких n квадрат $n\times n$ можно разрезать на такие фигурки?

Ответ: (а) рисунок; (б) нельзя; (в) при n, кратных 4.



Решение. (б) Фигурок было бы 9. Каждая Т накрывает 1 или 3 чёрные клетки — нечётное число; сумма девяти нечётных нечётна, а чёрных клеток 18.
(в) n^2 делится на $4\Rightarrow n$ чётно. $n=4k+2$: фигурок $(2k+1)^2$ — нечётное число, то же рассуждение. $n=4k$: квадраты 4×4.

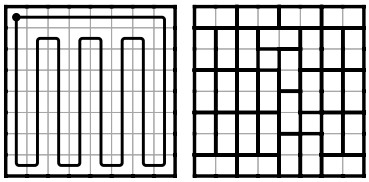
Подсказка. (б) «Сколько чёрных клеток может накрыть одна Т? Сколько фигурок нужно?»

Спросить. (в): отдельно спросить про $n=10$.

Источник: ВМШ 57, 7 кл., 2008/09, «Раскраски», №7; Малый мехмат, 7 кл., «Замощение», №6; (в) — аналитик.

10*. Из шахматной доски 8×8 вырезали две клетки разного цвета — любые. Докажите, что остаток всегда можно разрезать на доминошки.

Ответ: доказательство.



Решение. Пройдём доску замкнутой змейкой — путём через все 64 клетки, который возвращается в начало (рисунок). Цвета вдоль змейки чередуются. Две вырезанные клетки рвут змейку на два куска; между клетками разного цвета на чередующемся пути чётное число клеток, поэтому оба куска чётной длины и режутся на доминошки подряд (если вырезанные клетки соседние на змейке, кусок один).

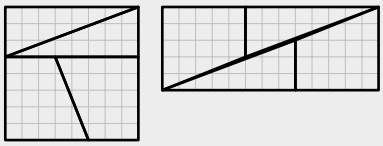
Подсказка. «Вспомни змейку из задачи 4. Найди замкнутую змейку через все клетки. Какой длины куски, если вырезать две клетки?»

Спросить. Сначала — замкнутая змейка на бумаге; потом — почему оба куска чётные.

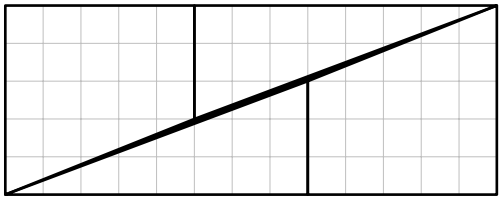
После. Обращение задачи 1(б) и ответ на вопрос после задачи 3: на доске 8×8 без двух клеток «поровну» уже значит «можно».

Источник: теорема Гомори.

11***.** Квадрат 8×8 разрезали на четыре части, как на рисунке, и сложили из них прямоугольник 5×13. **(а)** Найдите площадь квадрата и площадь прямоугольника. **(б)** Откуда взялась лишняя клетка?



Ответ: (а) 64 и 65; (б) части не прилегают плотно: вдоль «диагонали» щель площади 1.



Решение. Гипотенуза треугольника поднимается на 3 клетки за 8, сторона трапеции — на 2 за 5; $\frac{3}{8} < \frac{2}{5}$ ($15 < 16$). «Диагональ» прямоугольника — две разные ломаные, между ними узкий параллелограмм площади 1. По клеткам: настоящая диагональ 5×13 не проходит через узел $(8, 3)$, а угол треугольника стоит в нём.

Подсказка. «Если площади разные, где-то обман. Прямая ли „диагональ“? Через какие узлы она проходит?»

Спросить. (б): принимать «щель вдоль диагонали» с любым доводом, почему наклоны разные.

После. 3, 5, 8, 13 — числа Фибоначчи, и $5 \cdot 13 - 8^2 = 1$.

Источник: классический парадокс «64 = 65».